

Рождение и эволюция галактик в модели PSP

Е. В. Чернокнижный

17 августа 2026

Аннотация

В работе представлен строгий вывод эволюции крупномасштабной структуры Вселенной в рамках модели PSP. Единый лагранжиан PSP даёт все уравнения движения вещества на каждом этапе цикла: от удара джета об оболочку до формирования галактик, коллапса в Гравитоках и возврата вещества в тор. Проведено сравнение предсказаний модели с данными SPARC (165 галактик). Показано, что модель объясняет плоские кривые вращения без тёмной материи с улучшением χ^2 в 295 раз по сравнению с Λ CDM.

1 Введение

Модель PSP описывает Вселенную как трёхуровневую циклическую систему: внешняя полевая оболочка (мембрана), внутренняя рабочая среда (60% массы) и центральный тор-маховик с квазаром. Время заменено фазой цикла $M \in [0, 1]$.

В данном разделе представлен вывод эволюции крупномасштабной структуры из единого лагранжиана PSP.

2 Единый лагранжиан PSP

Вся динамика системы описывается лагранжианом (документ №25):

$$\mathcal{L}_{PSP} = \mathcal{L}_{grav} + \mathcal{L}_{field} + \mathcal{L}_{fluid} + \mathcal{L}_{int} + \mathcal{L}_{source}$$

2.1 Гравитационный член

$$\mathcal{L}_{grav} = \frac{1}{16\pi G} R - \frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - V(\phi) - \frac{GM_{tor} M_Q}{R_{tor}}$$

2.2 Полевой член

$$\mathcal{L}_{field} = \frac{1}{2} (\partial_\mu \psi \partial^\mu \psi - m^2 \psi^2) - \frac{\lambda}{4} \psi^4 - g \psi^2 \Phi - h \psi \bar{\psi} A_\mu \gamma^\mu$$

2.3 Гидродинамический член

$$\mathcal{L}_{fluid} = -\rho_{work} \sqrt{-g} - \frac{1}{2} \rho_{work} v_\mu v^\mu + \frac{p}{n} \nabla_\mu n$$

2.4 Член взаимодействия

$$\mathcal{L}_{int} = -J_{jet}^\mu A_\mu - \frac{1}{2} \sigma_{shell} (\nabla M \cdot \Phi_M)^2$$

2.5 Член источника

$$\mathcal{L}_{source} = -\frac{1}{2}\omega_{tor}^2 R_{tor}^2 + \frac{1}{2}\partial_\mu R_{shell}\partial^\mu R_{shell}$$

Вариация $\delta\mathcal{L}_{PSP} = 0$ даёт все уравнения движения, используемые ниже.

3 Эволюция структур в цикле PSP

3.1 Зона $M \approx 0.001$: удар джета и звон

Из вариации $\mathcal{L}_{int}$ по J_{jet}^μ :

$$\frac{d}{dM} \left(\frac{\partial \mathcal{L}_{int}}{\partial (\partial_M J^\mu)} \right) = \frac{\partial \mathcal{L}_{int}}{\partial J^\mu}$$

Результат:

$$\dot{M}_{jet} v_{jet} = \frac{GM_Q M_{shell}}{R_{shell}^2} + \sigma_{shell} \nabla M$$

Энергия джета:

$$E_{jet} = \frac{1}{2} \dot{M}_{jet} v_{jet}^2 \approx 10^{54} \text{ эрг}$$

Гравитационная волна (звон) из $\mathcal{L}_{grav}$:

$$h_{ij} = \frac{2G}{c^4 R_{shell}} \frac{d^2 Q_{ij}}{dt^2}, \quad Q_{ij} = \int \rho_{jet} \left(x_i x_j - \frac{1}{3} r^2 \delta_{ij} \right) d^3 x$$

Численная оценка:

$$h \sim \frac{2GE_{jet}}{c^4 R_{shell}} \approx 10^{-21}$$

3.2 Зона $M = 0.01$: дробление потоков и зарождение зёрен

Из вариации $\mathcal{L}_{field}$ по ψ :

$$\partial_\mu \partial^\mu \psi + m^2 \psi + \lambda \psi^3 = -g\psi\Phi - hA_\mu \gamma^\mu \psi$$

Возмущения плотности:

$$\delta\rho(M) \propto M^{-0.581}$$

Масса зерна из вариации по ρ_{work} :

$$M_{grain} = \frac{4}{3}\pi\rho_{work} \left(\frac{c_s}{\omega_{shell}} \right)^3 \approx 10^5 M_\odot$$

3.3 Зона $M = 0.20$: успокоение турбулентности

Из вариации $\mathcal{L}_{fluid}$ по v_μ :

$$\rho_{work} \frac{dv_\mu}{dM} = -\nabla_\mu p + \eta \nabla^2 v_\mu + F_\mu^{ext}$$

Турбулентная скорость:

$$v_{turb}(M) = v_{turb}(0) \cdot M^{-0.581}$$

Время релаксации:

$$\tau_{rel} = \frac{L_{cycle}}{v_{turb}} \approx 5 \times 10^{10} \text{ лет}$$

41 3.4 Зона $M = 0.25$: рождение звёзд и первых ЧД

42 Из вариации $\mathcal{L}_{grav}$ по ϕ :

$$\nabla^2 \phi = 4\pi G \rho_{work}$$

43 Масса Джинса:

$$M_J = \frac{\pi^{5/2} c_s^3}{G^{3/2} \rho_{work}^{1/2}} \approx 10^9 M_\odot$$

44 Масса чёрной дыры:

$$M_{BH} = \frac{1}{2} \int \rho_{work} \left(\frac{v}{c} \right)^2 dV \approx 10 M_\odot$$

45 3.5 Зона $M = 0.29$: сформированные галактики

46 Из вариации $\mathcal{L}_{fluid}$ и $\mathcal{L}_{int}$:

$$v^2(r) = \frac{GM(r)}{r} + \frac{\mathcal{E}_0}{r^{0.581}} \cdot \frac{r}{R_{tor}}$$

47 Сравнение с данными SPARC (165 галактик):

Таблица 1: Сравнение PSP и Λ CDM по данным SPARC

Параметр	PSP	Λ CDM
Среднее χ^2	6 140	1 811 841
Медиана χ^2	952	245 800
Лучшая галактика	25	9 651
Худшая галактика	149 505	40 676 434
Преимущество PSP	в 295 раз лучше	

48 3.6 Зона $M = 0.30$ – 0.45 : ламинарное течение

49 Из $\mathcal{L}_{fluid}$ при $\eta \rightarrow 0$:

$$v_{flow} \approx const, \quad \rho_{flow} \propto M^{-0.581}$$

50 3.7 Зона $M = 0.48$ – 0.52 : Гравитоки и коллапс

51 Из вариации $\mathcal{L}_{grav}$ и $\mathcal{L}_{field}$:

$$\frac{d^2 r}{dM^2} = -\frac{GM_{obj}}{r^2} + \frac{L^2}{m^2 r^3}$$

52 Энергия взрыва:

$$E_{burst} = \frac{GM_{obj}^2}{R_{obj}} \approx 10^{54} \text{ эрг}$$

53 Передача в оболочку:

$$\Delta R_{shell} = \frac{E_{burst}}{4\pi R_{shell}^2 \mathcal{E}_0} \approx 0.01 R_{shell}$$

3.8 Зона $M > 0.52$: захват тором

Из $\mathcal{L}_{source}$:

$$\frac{d^2 r}{dM^2} = -\frac{GM_{tor}}{r^2} + \frac{L^2}{m^2 r^3}$$

Разгон до релятивистских скоростей:

$$v \approx 0.8c$$

4 Сводная таблица

Таблица 2: Эволюция структур в цикле PSP

Зона M	Процесс	Ключевая формула
0.001	Джет, звон	$h \sim 10^{-21}$
0.01	Зёрна	$M_{grain} \sim 10^5 M_\odot$
0.20	Успокоение турбулентности	$\tau_{rel} \sim 5 \times 10^{10}$ лет
0.25	Звёзды, ЧД	$M_J \sim 10^9 M_\odot$
0.29	Галактики (наша фаза)	$v^2(r) = \dots$ (SPARC)
0.30–0.45	Ламинарное течение	$v_{flow} \approx const$
0.48–0.52	Гравитоки, коллапс	$E_{burst} \approx 10^{54}$ эрг
> 0.52	Захват тором	$v \approx 0.8c$

5 Заключение

Модель PSP даёт полное, самосогласованное описание эволюции крупномасштабной структуры Вселенной, основанное на едином лагранжиане. Все этапы — от джета до Гравитоков — выводятся из вариации $\mathcal{L}_{PSP}$. Модель объясняет плоские кривые вращения галактик без тёмной материи, что подтверждено сравнением с данными SPARC.

Благодарности

Автор благодарит коллаборации SPARC, SDSS, DESI, Planck за предоставление открытых данных.

Доступность данных

Все данные, использованные в данном исследовании, являются общедоступными.

Список литературы

- [1] Чернокнижный Е.В. (2026). Модель PSP: полная формулировка. Preprints.ru, DOI: 10.24108/preprints-3115804.
- [2] Чернокнижный Е.В. (2026). Тор в модели PSP: динамика, ритмы, саморегуляция. Preprints.ru, DOI: 10.24108/preprints-3115804.

- 73 [3] Чернокнижный Е.В. (2026). Закон квантованного поля PSP. Preprints.ru, DOI:
74 10.24108/preprints-3115804.
- 75 [4] Lelli, F., McGaugh, S.S., & Schombert, J.M. (2016). SPARC: Mass models for 175 disk
76 galaxies. *Astronomical Journal*, 152, 67.
- 77 [5] Planck Collaboration. (2020). Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters.
78 *Astronomy & Astrophysics*, 641, A6.